

I Fonctions sinus et cosinus

Définition

1. La fonction cosinus est la fonction qui, à tout réel x , associe $\cos(x)$.
2. La fonction sinus est la fonction qui, à tout réel x , associe $\sin(x)$.

REMARQUE

Ces deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

Parité des fonctions cosinus et sinus

Définition

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

- On dit que f est paire sur $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout réel x , $f(-x) = f(x)$.
- On dit que f est impaire sur $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout réel x , $f(-x) = -f(x)$.

Exemples

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 1$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) :

$$f(-x) = 3(-x)^2 + 1 = 3x^2 + 1 = f(x)$$

donc f est paire sur $\mathbb{R}$.

- Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x)$$

donc g est impaire sur $\mathbb{R}$.

- Étudier la parité de la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 5 - 2x$

$$k(1) = 5 - 2 \times 1 = 5 - 2 = 3$$

$$k(-1) = 5 - 2 \times (-1) = 5 + 2 = 7.$$

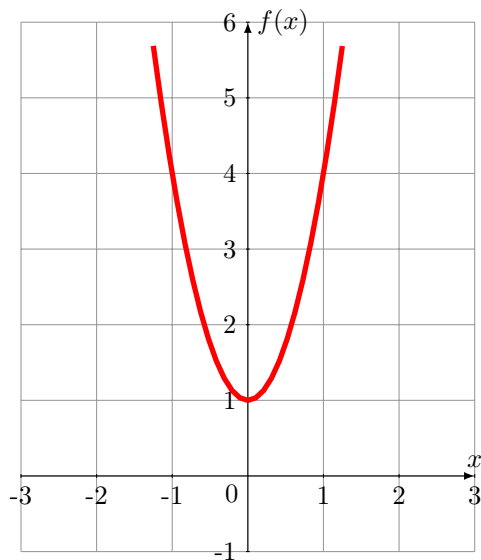
$$k(-1) \neq k(1) \text{ donc } k \text{ n'est pas paire.}$$

$$k(-1) \neq -k(1) \text{ donc } k \text{ n'est pas impaire.}$$

Propriété

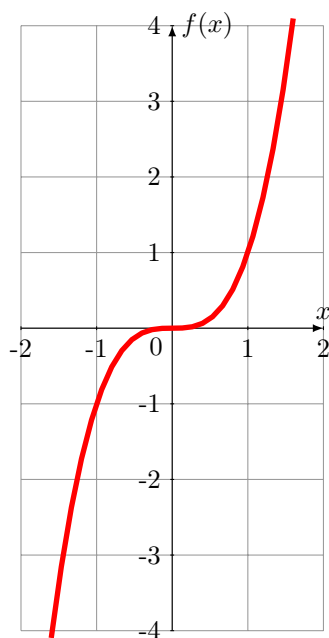
- Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une **fonction paire** est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- La courbe représentative d'une **fonction impaire** est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Représentation graphique de la fonction paire f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 1$



La fonction f est une fonction paire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Représentation graphique de la fonction impaire g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$



La fonction g est une fonction impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

D'après la construction du cosinus et du sinus sur le cercle trigonométrique, on a :

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

donc...

Propriété

- La fonction cosinus est paire
- et
- la fonction sinus est impaire.

Périodicité des fonctions cosinus et sinus

Définition

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et T un réel.

On dit que f est périodique de période T si et seulement si, pour tout réel x , $f(x + T) = f(x)$.

Propriété

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont périodiques de période 2π . Autrement dit, pour tout réel x ,

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \text{ et}$$

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x).$$

Exemple :

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5 + 3 \cos(x)$.

$$f(x + 2\pi) = 5 + 3 \cos(x + 2\pi)$$

$$f(x + 2\pi) = 5 + 3 \cos(x) = f(x)$$

donc f est périodique de période 2π .

II La fonction cosinus

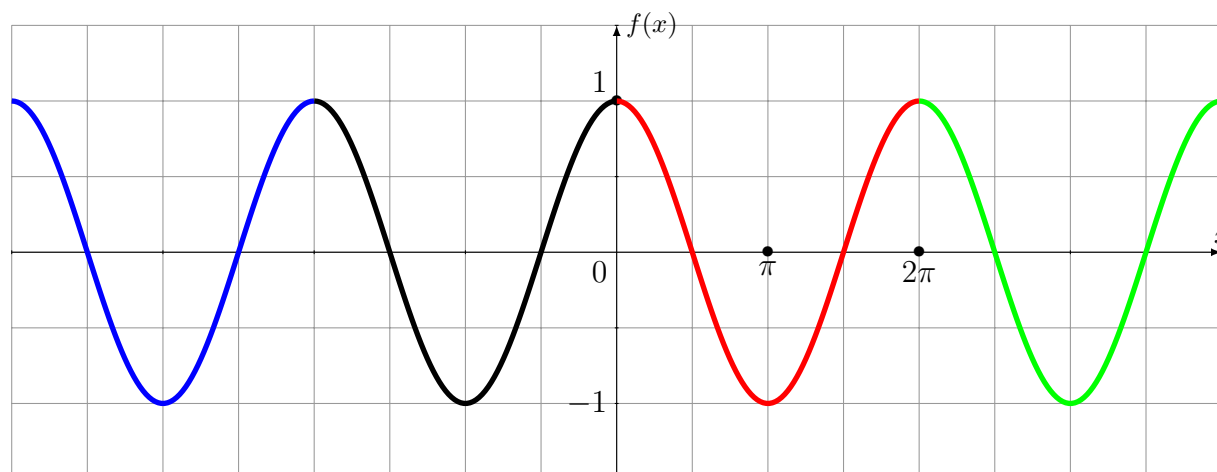
Signe de la fonction cosinus sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Signe de $\cos(x)$	1	0	-	0	1

Variation de la fonction cosinus sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

x	0	π	2π
$\cos$	1	-1	1

Courbe représentative de la fonction cosinus.

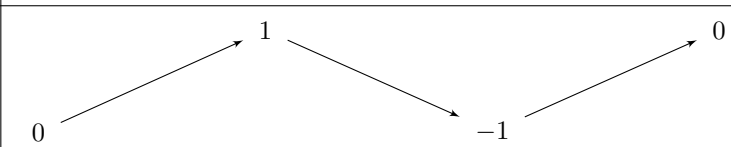


III La fonction sinus

Signe de la fonction sinus sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

x	0	π		2π
Signe de $\sin(x)$	0	+	0	-

Variation de la fonction sinus sur l'intervalle $[0; 2\pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin$				

Courbe représentative de la fonction sinus.

